Manual de usuario 2026

Implementación de sistema de gestión de equipos de cómputo del APCP

Residente: [Victor de Jesús Jimenez Mijangos]

Correo: [Mijangos.jimenez967@outlook.es]

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION 3
Interfaces 4
Interfaz de Inventario 4
Descripción de Interfaz de Inventario 4
Interfaz de Logueo 5
Descripción de Interfaz de Logueo 5
Interfaz de generación de reportes 6
Descripción de Interfaz de para generar reportes 6
INTERFAZ DE selección DE PREGUNTAS 7
Descripción de Interfaz de selección de preguntas 7
Interfaz de confirmación 8
Descripción de Interfaz de para generar reportes 8
Resultados de reportes 9
Excel 9
PDF 10
Guía de instalación y configuraciones previas 11
Tablas de la base de datos 15
Tabla EquipoEntregadoAdquisicion 15
Tabla ArrendadoRetirar: 16
Tabla EquipoNuevo: 16
Tabla EquiposReasignados: 17
Tabla RetiroEquipo: 17

INTRODUCCION

El sistema desarrollado es una herramienta de generación de reportes programada en Python que permite producir informes en formatos **Excel y PDF**, facilitando la gestión y consulta de datos relacionados con equipos de cómputo. Este sistema se apoya en una base de datos denominada **equipo_computo.db**, construida con SQLite, la cual se alimenta de información extraída de archivos Excel que pueden ser cargados directamente por los usuarios. Además, incluye funciones para realizar búsquedas específicas en la tabla "Equipo Entregado Adquisición" mediante filtros como ficha, usuario y número de serie, brindando así un acceso rápido y eficiente a la información.

Entre las principales **funcionalidades** del sistema, se encuentra la capacidad de responder preguntas clave relacionadas con el estado y la distribución de los equipos de cómputo, tales como el número de equipos retirados, reasignados, asignados por área, organismo, subdirección o contrato, además del tipo y estado actual de los equipos (como laptops, estaciones de trabajo, videoproyectores, entre otros). También permite acceder a detalles del estatus de equipos retirados, incluyendo observaciones, estado físico, así como estatus en los sistemas WOO y TAS.

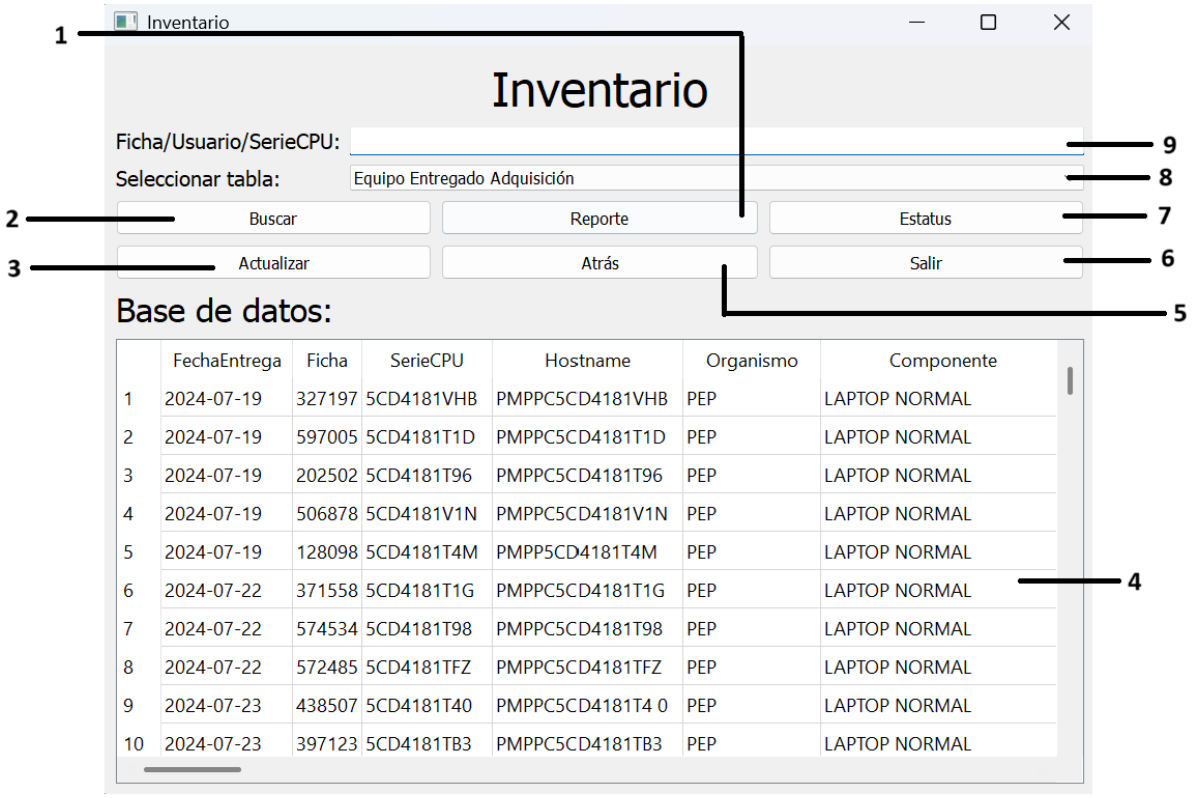
Diseñado con la herramienta de desarrollo **PyCharm**, este sistema se presenta como una solución integral para la gestión y el análisis eficiente de datos relacionados con el inventario y la administración de equipos tecnológicos.

Dada la complejidad técnica de las funcionalidades incluidas en este sistema y su potencial en la gestión de datos sensibles, es indispensable proporcionar a los usuarios una guía que facilite su uso.

El manual permitirá estandarizar el uso del sistema y ofrecer apoyo tanto a nuevos usuarios como a aquellos con experiencia limitada en herramientas tecnológicas. Incluirá instrucciones claras sobre cómo cargar datos desde Excel, realizar búsquedas avanzadas, configurar la visualización de tablas de manera individual y generar reportes en formato PDF o Excel, todo ello con ejemplos prácticos que faciliten la comprensión. De esta forma, se fomenta el uso autónomo de la herramienta, asegurando que su implementación sea eficiente y maximizando los beneficios que esta puede proporcionar en la administración de los equipos de cómputo.

INTERFACES

Interfaz de Inventario

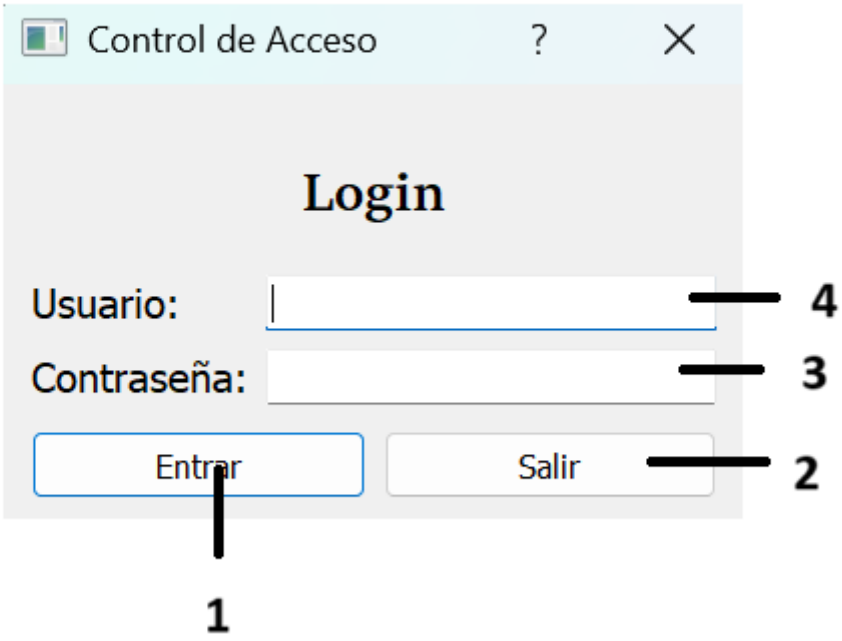


	FechaEntrega	Ficha	SerieCPU	Hostname	Organismo	Componente
1	2024-07-19	327197	5CD4181VHB	PMPPC5CD4181VHB	PEP	LAPTOP NORMAL
2	2024-07-19	597005	5CD4181T1D	PMPPC5CD4181T1D	PEP	LAPTOP NORMAL
3	2024-07-19	202502	5CD4181T96	PMPPC5CD4181T96	PEP	LAPTOP NORMAL
4	2024-07-19	506878	5CD4181V1N	PMPPC5CD4181V1N	PEP	LAPTOP NORMAL
5	2024-07-19	128098	5CD4181T4M	PMPP5CD4181T4M	PEP	LAPTOP NORMAL
6	2024-07-22	371558	5CD4181T1G	PMPPC5CD4181T1G	PEP	LAPTOP NORMAL
7	2024-07-22	574534	5CD4181T98	PMPPC5CD4181T98	PEP	LAPTOP NORMAL
8	2024-07-22	572485	5CD4181TFZ	PMPPC5CD4181TFZ	PEP	LAPTOP NORMAL
9	2024-07-23	438507	5CD4181T40	PMPPC5CD4181T4 0	PEP	LAPTOP NORMAL
10	2024-07-23	397123	5CD4181TB3	PMPPC5CD4181TB3	PEP	LAPTOP NORMAL

Descripción de Interfaz de Inventario

1. **Botón Reporte:** Genera los reportes en el formato deseado, Excel o PDF.
2. **Botón Buscar:** Busca en la base de datos todos los datos que son insertados en la barra de texto, relacionados a la Ficha, Usuario o Serie del CPU y los muestra en la Tabla.
3. **Botón actualizar:** Actualiza la base de datos con un formato de Excel que será proporcionado por el Residente
4. **Tabla:** Se muestran los datos de la base de datos
5. **Botón atrás:** Regresa y muestra los datos de la tabla Equipo Entregado Adquisición
6. **Botón salir:** Cierra el programa
7. **Botón estatus:** Funciona de la siguiente manera, selecciona el número de serie del equipo en la tabla Equipo Entregado Adquisición y una vez seleccionado dale clic al botón estatus para mostrar si ya fue entregado o no
8. **Selección de tablas:** Se seleccionan las tablas que se desean mostrar
9. **Barra de texto:** Se escribe Ficha, Usuario o Serie del CPU que se desea consultar

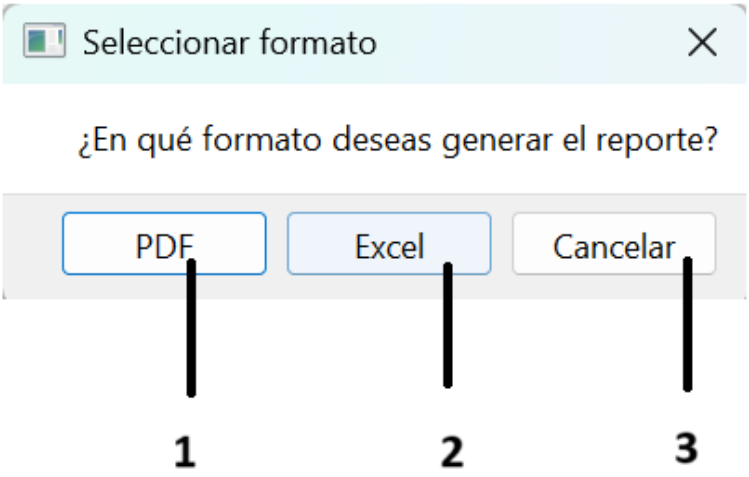
Interfaz de Login



Descripción de Interfaz de Logueo

1. **Botón Entrar:** Una vez que se ingrese la contraseña y usuario correctos, se inicializa el programa
2. **Botón Salir:** Cierra el programa
3. **Barra de texto de contraseña:** Aquí se escribe la contraseña
4. **Barra de texto de Usuario:** Aquí se escribe el usuario

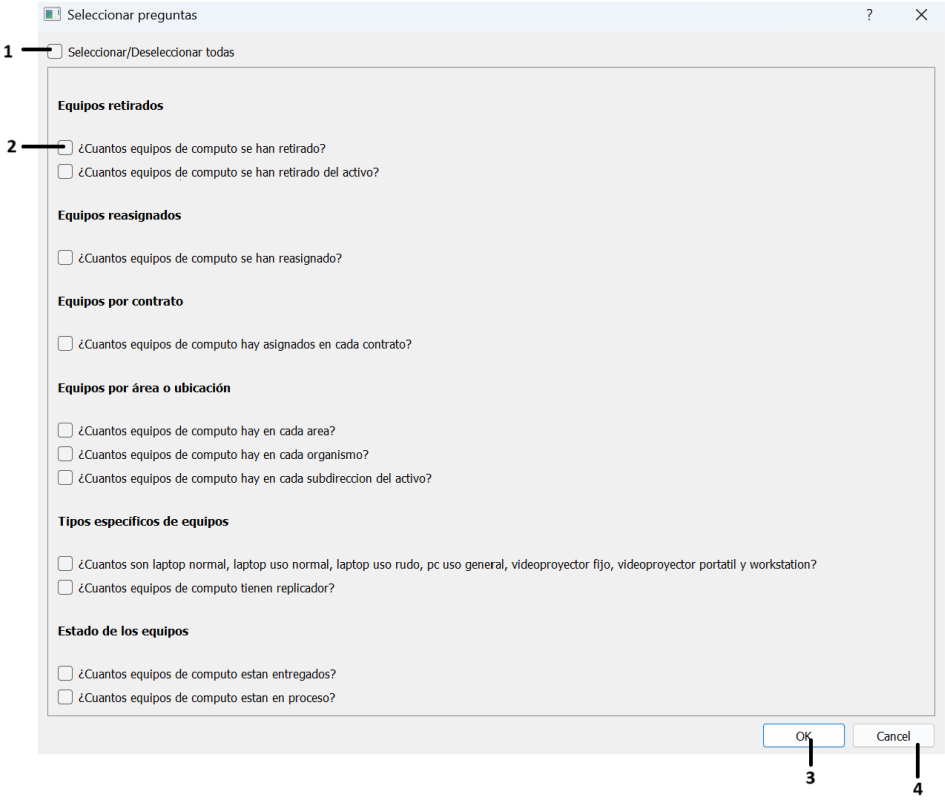
Interfaz de generación de reportes



Descripción de Interfaz de para generar reportes

1. **Botón PDF:** Inicializa la siguiente interfaz para responder las preguntar que se quieran responder en el PDF
2. **Botón Excel:** Inicializa la siguiente interfaz para responder las preguntar que se quieran responder en el Excel
3. **Botón cancelar:** Cancela la creación de reportes

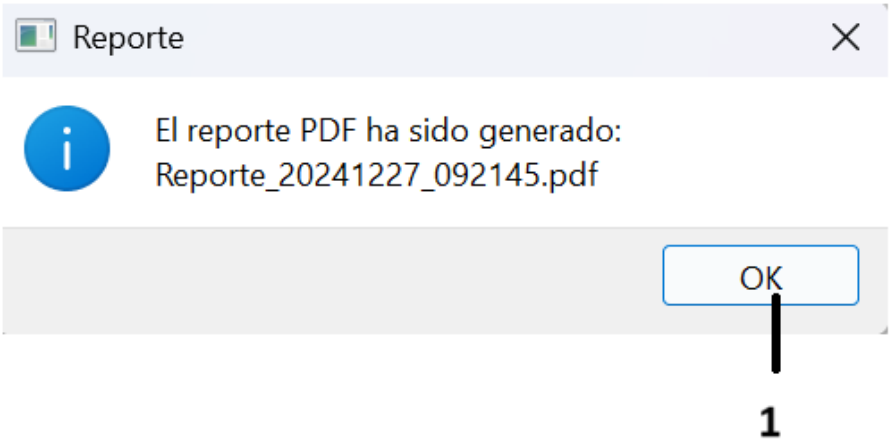
INTERFAZ DE SELECCIÓN DE PREGUNTAS



Descripción de Interfaz de selección de preguntas

1. **Seleccionar o deseleccionar todo**
2. **Selección Individual:** Selección individual de las preguntas
3. **Botón OK:** Crea el reporte dependiendo el formato seleccionado
4. **Botón Cancel:** Cancela la creación de reportes

Interfaz de confirmación



Descripción de Interfaz de para generar reportes

1. **Botón Ok:** Cierra la ventana emergente y abre el reporte generado

RESULTADOS DE REPORTES

Excel

Reporte de Equipos de Cómputo	
Fecha de generación: 27/12/2024 09:31	
Pregunta	**Respuesta**
¿Cuantos equipos de computo se han retirado?	570
¿Cuantos equipos de computo se han retirado del activo?	550
¿Cuantos equipos de computo se han reasignado?	570
¿Cuantos equipos de computo hay asignados en cada contrato?	Contrato 44: 87
	Contrato 48: 309
	Contrato 165: 51
	Contrato 165/48: 0
	Contrato 48/165: 0
¿Cuantos equipos de computo hay en cada area?	: 7
	ACTIVO DE PRODUCCIÓN CINCO PRESIDENTES: 1
	ADMINISTRACION DEL ACTIVO: 1
	ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL PARA EL APCP AGUA DULCE: 13
	ALMACEN DE BIENES DE CONSUMO AGUA DULCE : 17
	ALMACÉN HOSPITAL GENERAL AGUA DULCE: 1
	ARCHIVO DEL HOSPITAL GENERAL AGUA DULCE: 1
	AREA DE RX: 1
	CMEDO: 1
	COMBUSTION INTERNA: 1
	CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 14: 1
	CONSULTORIO 9: 1
	COORDINACION DE DISEÑO DE EXPLOTACION : 1
	COORDINACION DE GESTION DE DERECHOS PARA USO Y OCUPACION SUPERFICIAL : 2
	COORDINACION DE MANTENIMIENTO : 4
	COORDINACION DE OPERACION DE POZOS E INSTALACIONES: 2
	COORDINACION DE RELACIONES LABORALES: 2
	COORDINACION DEL GRUPO MULTIDISCIPLINARIO DE OPERQACION DE POZOZ E INTALCIONES: 1
	COORDINACION OPERATIVA DE INTERVENCIONES A POZOS: 2
	COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ESTÁTICO, DUCTOS Y OBRAS BELLOTA JUJO: 1
	COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ESTÁTICO, DUCTOS Y OBRAS, CINCO PRESIDENTES: 27
	COORDINACIÓN LOGISTICA TERRESTRE: 1
	DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO AGUA DULCE: 1
	DEPARTAMENTO DE PERSONAL AGUA DULCE: 30
	DESARROLLO HUMANO: 1
	DP AGUA DULCE: 1

PDF

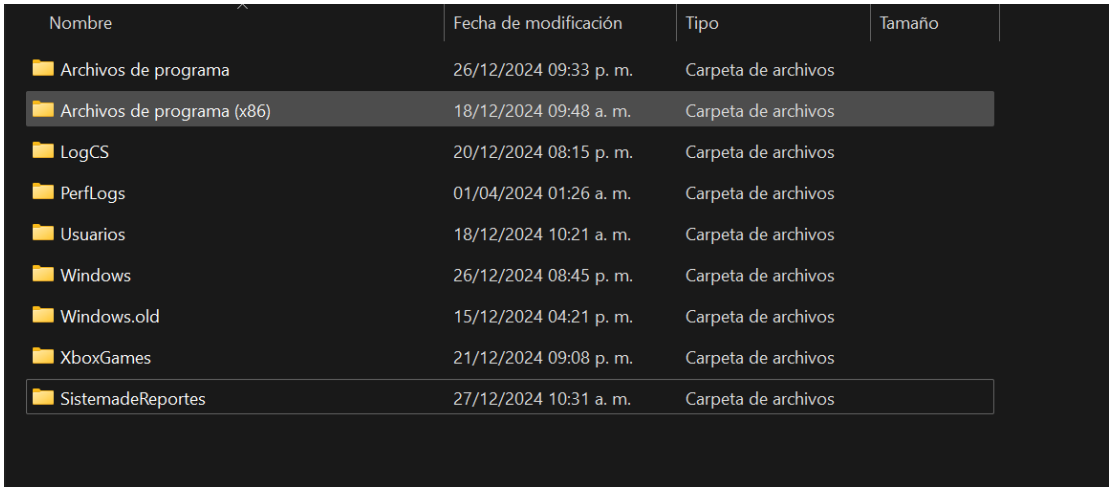
GOBIERNO DE MÉXICO | PEMEX POR EL RESCATE DE LA SOBERANÍA | 2024 Felipe Carrillo PUERTO

Reporte de Equipos de Cómputo

Fecha: 02/01/2025
¿Cuantos equipos de computo se han retirado?: 577
¿Cuantos equipos de computo se han retirado del activo?: 550
¿Cuantos equipos de computo se han reasignado?: 577
¿Cuantos equipos de computo tienen replicador?: 578
¿Cuantos equipos de computo estan entregados?: 556
¿Cuantos equipos de computo estan en proceso?: 14
Equipos por contrato:
44: 89
48: 309
165: 51
165/48: 0
48/165: 0
Componente:
LAPTOP NORMAL: 166
LAPTOP USO NORMAL : 10
LAPTOP USO RUDO: 39
PC USO GENERAL : 349
PC USO GENERAL (VHSA): 1
VIDEOPROYECTOR FIJO: 2
VIDEOPROYECTOR PORTATIL: 7
WORKSTATION: 4

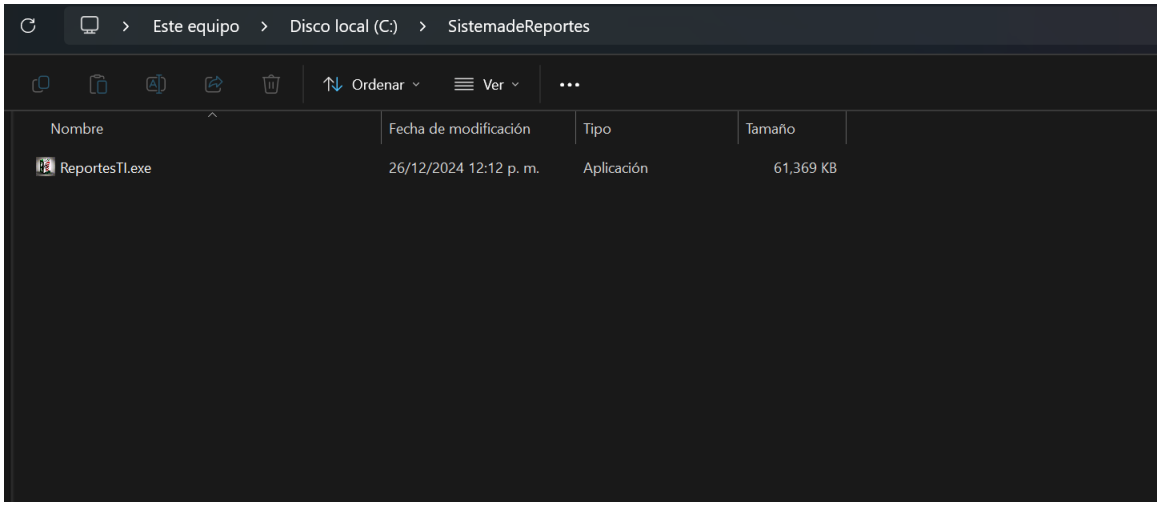
Guía de instalación y configuraciones previas

1.- Crear una carpeta y nombrarla como se desee:

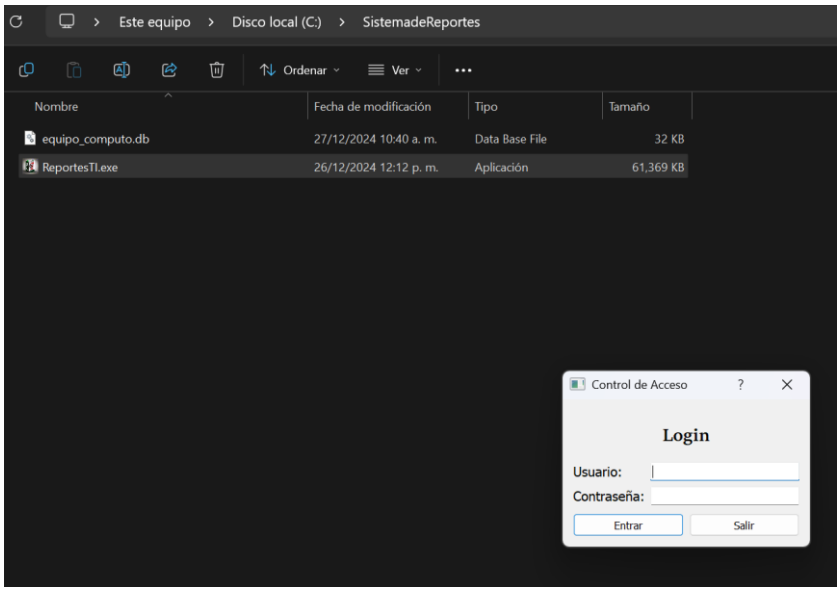


Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Archivos de programa	26/12/2024 09:33 p. m.	Carpeta de archivos	
Archivos de programa (x86)	18/12/2024 09:48 a. m.	Carpeta de archivos	
LogCS	20/12/2024 08:15 p. m.	Carpeta de archivos	
PerfLogs	01/04/2024 01:26 a. m.	Carpeta de archivos	
Usuarios	18/12/2024 10:21 a. m.	Carpeta de archivos	
Windows	26/12/2024 08:45 p. m.	Carpeta de archivos	
Windows.old	15/12/2024 04:21 p. m.	Carpeta de archivos	
XboxGames	21/12/2024 09:08 p. m.	Carpeta de archivos	
SistemadeReportes	27/12/2024 10:31 a. m.	Carpeta de archivos	

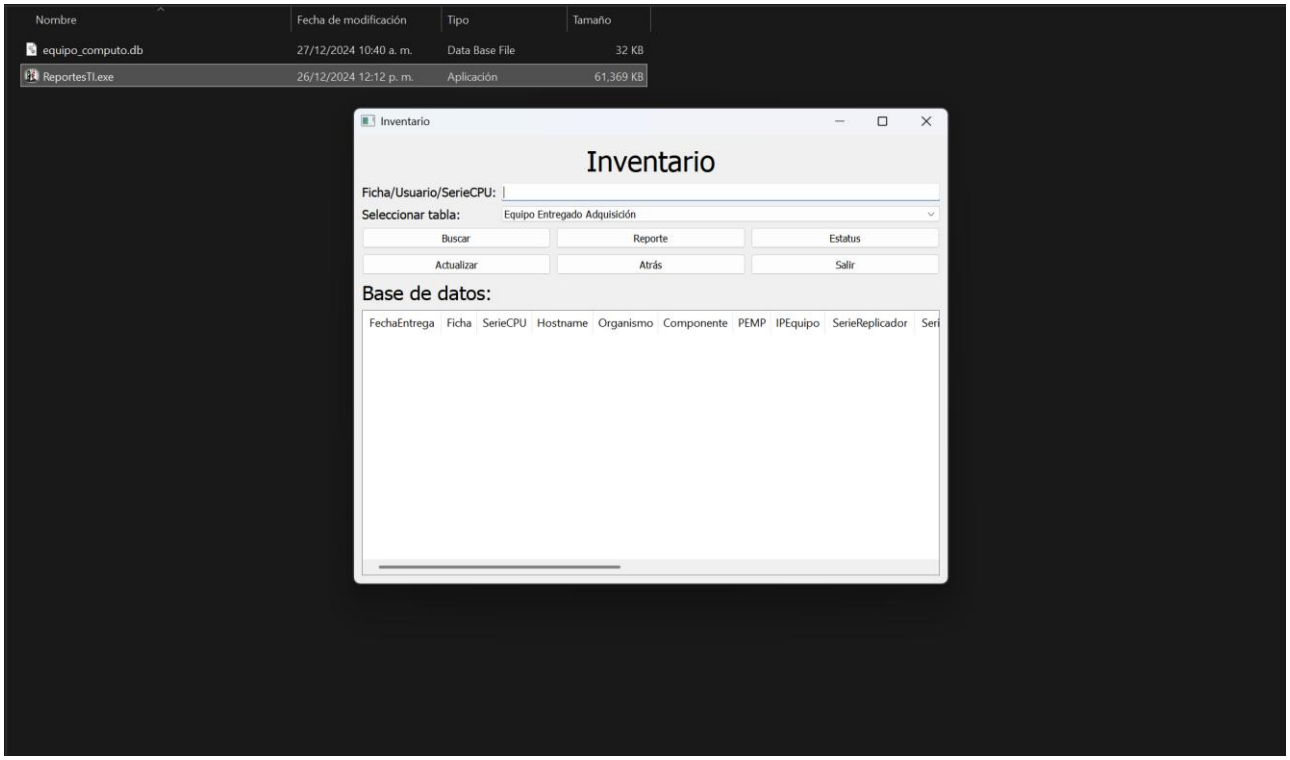
2.- Copiar el ejecutable a la carpeta anteriormente deseada



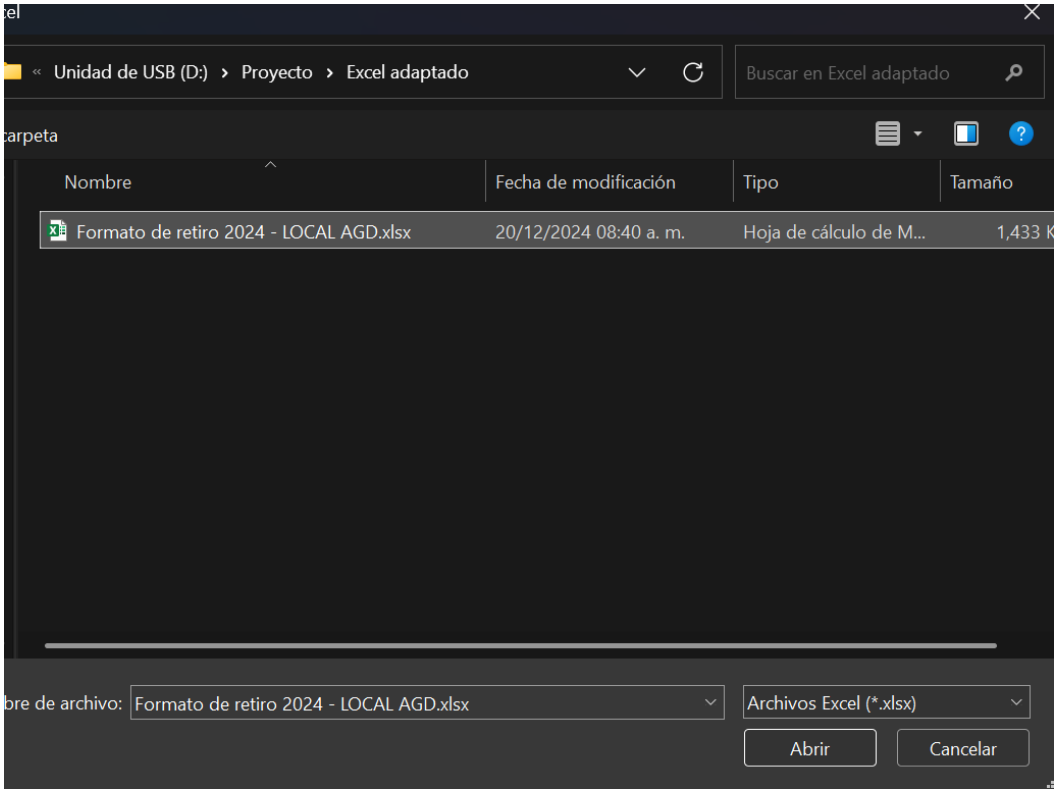
3.- Dar doble clic en el ejecutable para que se cree la base de datos, aparecerá una ventana para ingresar las credenciales.



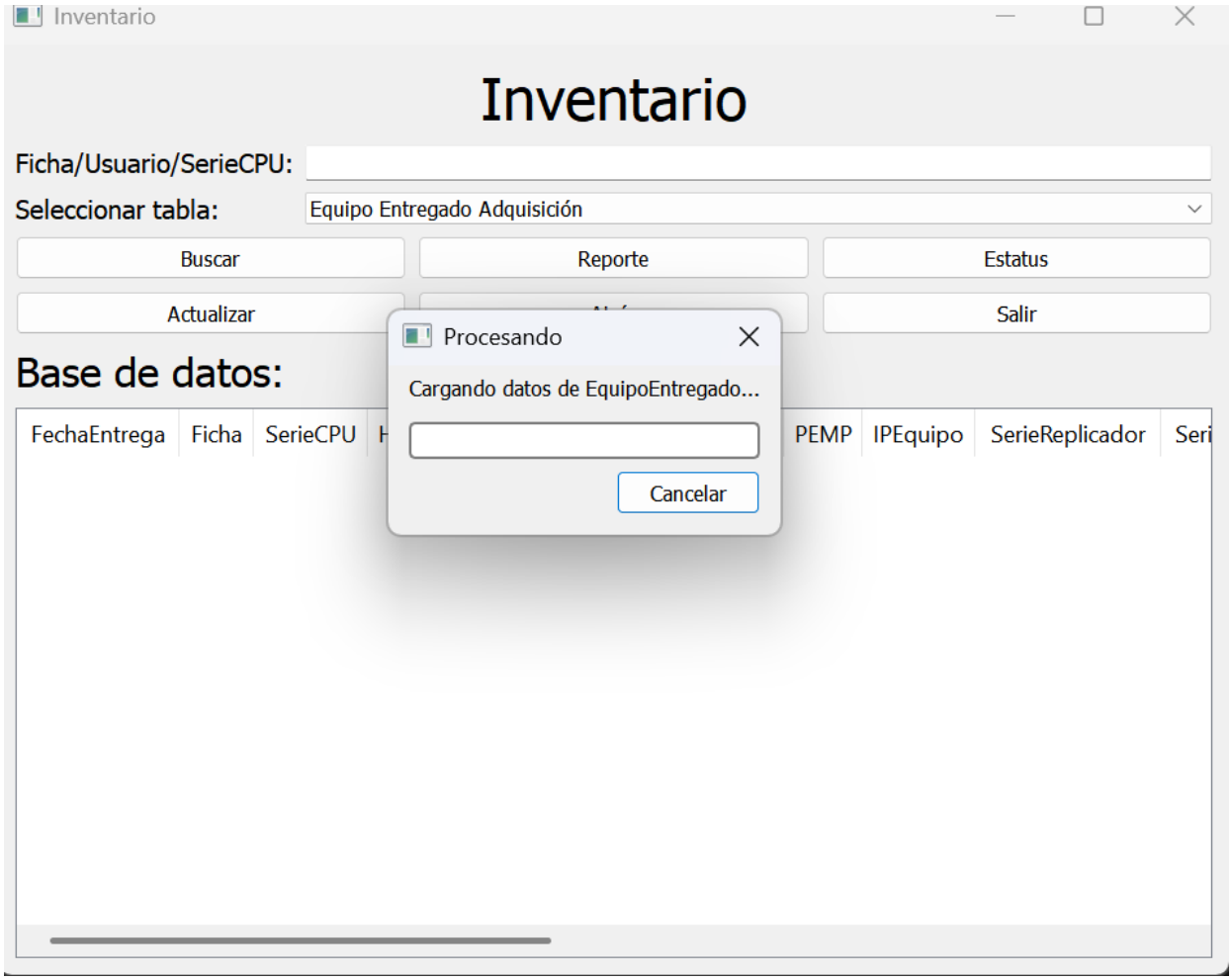
4.- Una vez que se entro al sistema se tiene que actualizar la base de datos, se da clic en el botón Actualizar para seleccionar el archivo Excel proporcionado por el residente.



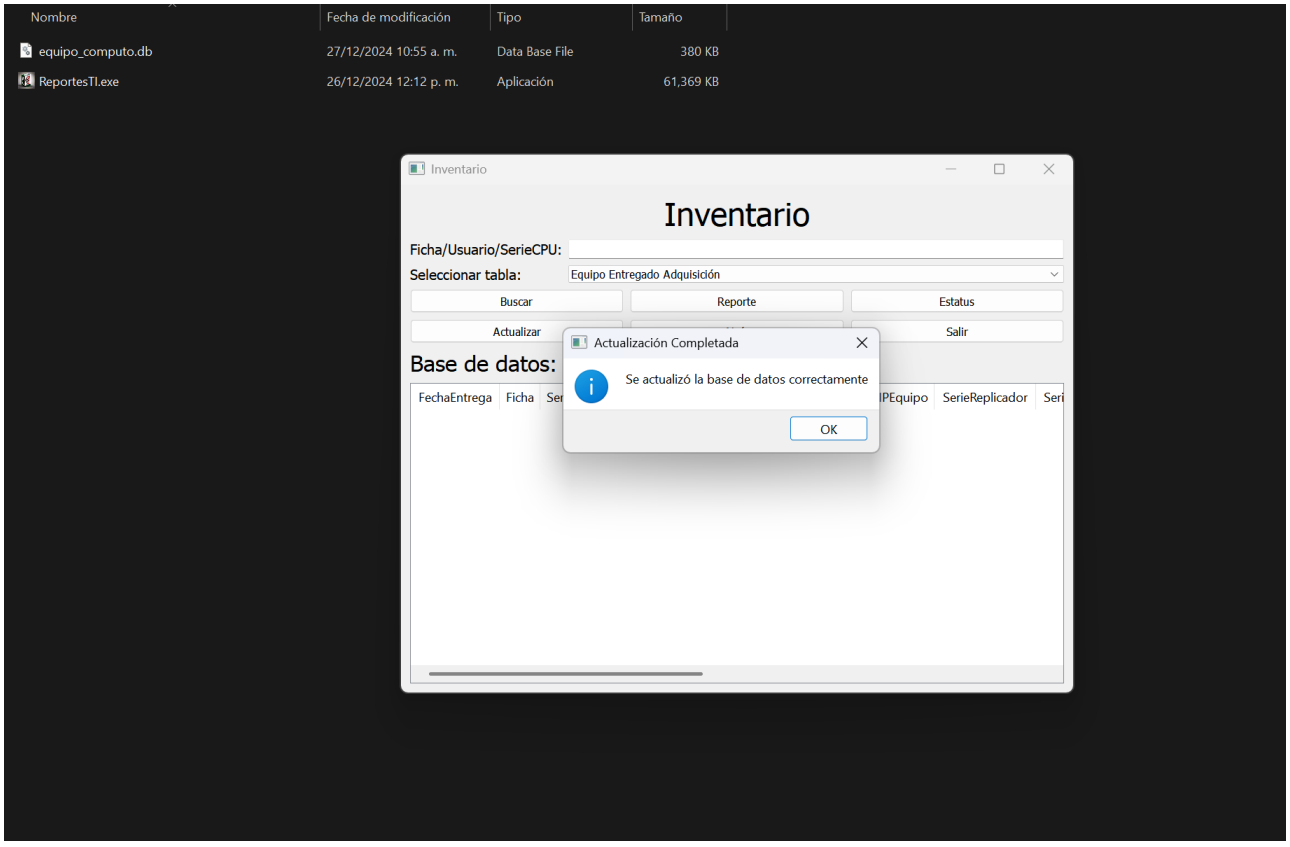
5.- Selección del archivo Excel



6.- Se empezará a cargar los datos del archivo Excel a la base de datos



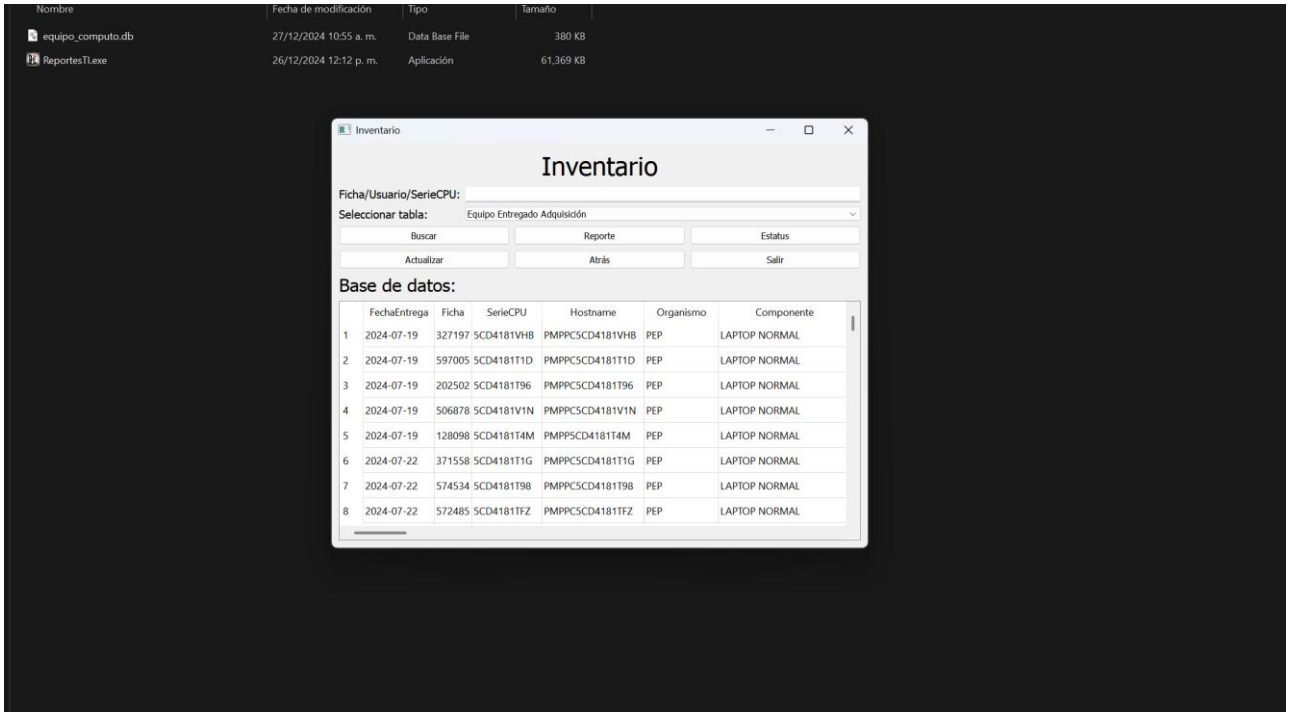
7.- Se mostrara un mensaje de confirmación cuando termine de actualizarse



8.- Una vez actualizada la base se podrán visualizar en la tabla del sistema dando clic en seleccionar tabla y seleccionar cualquiera de las siguientes:

Arrendado Retirar
Equipo Nuevo
Equipos Reasignados
Retiro Equipo

9.- Una vez terminado este proceso ya quedaría el sistema bien configurado y listo para su uso



Requisitos previos

Tener los siguientes archivos:

- Ejecutable
- Archivo Excel proporcionado por el residente

Nota: No se requiere ninguna otra configuración previa

ANEXOS

Tablas de la base de datos

Tabla EquipoEntregadoAdquisicion

Campo	Tipo de Dato	Descripción
FechaEntrega	TEXT	Fecha en la que se entregó el equipo.
SerieCPU	TEXT	Número de serie del CPU.
Hostname	TEXT	Nombre del host asignado al equipo.
Organismo	TEXT	Organismo al que está asociado el equipo.
Componente	TEXT	Tipo de equipo o componente entregado.
PEMP	TEXT	Código del equipo o identificación.
IPEquipo	TEXT	Dirección IP asignada al equipo.
SerieReplicador	TEXT	Número de serie del replicador de puertos (si aplica).
SerieTeclado	TEXT	Número de serie del teclado (si aplica).
SerieMonitor	TEXT	Número de serie del monitor.
Ficha	INTEGER	Número de ficha asociado al usuario que recibe el equipo.
NombreUsuario	TEXT	Nombre completo del usuario al que se asigna el equipo.
Estatus	TEXT	Estatus actual del equipo (por ejemplo, Entregado).
Ubicacion	TEXT	Ubicación física del equipo.
Piso	TEXT	Piso donde se encuentra el equipo.
AreaDepartamento	TEXT	Departamento o área de asignación del equipo.
Subdireccion	TEXT	Subdirección responsable del equipo.
ExtUsuario	TEXT	Extensión telefónica del usuario asignado.

Tabla ArrendadoRetirar:

Campo	Tipo de Dato	Descripción
CentroTrabajo	TEXT	Lugar al que pertenece el equipo arrendado.
SerieCPU	TEXT	Número de serie del CPU.
Marca	TEXT	Marca del equipo.
Modelo	TEXT	Modelo del equipo.
SerieMonitor	TEXT	Número de serie del monitor principal.
SerieMonitorAdicional	TEXT	Número de serie del monitor adicional (si aplica).
SerieReplicador	TEXT	Número de serie del replicador de puertos.
Contrato	TEXT	Número del contrato relacionado al equipo.
FolioRemedyRetiro	TEXT	Folio relacionado al retiro en el sistema Remedy.
TasRemedy	TEXT	Información sobre el estado del retiro (TAS en Remedy).
MACPC_LAPTOP	TEXT	Dirección MAC del equipo portátil.
MACReplicador	TEXT	Dirección MAC del replicador (si aplica).
MACWIFI	TEXT	Dirección MAC del adaptador Wi-Fi del equipo.
Hostname	TEXT	Nombre del host asignado al equipo.

Tabla EquipoNuevo:

Campo	Tipo de Dato	Descripción
ModeloImpresora	TEXT	Modelo de la impresora asignada.
IPImpresora	TEXT	Dirección IP de la impresora.
MACPC_LAPTOP	TEXT	Dirección MAC del equipo.
MacReplicador	TEXT	Dirección MAC del replicador.
MACWifi	TEXT	Dirección MAC del Wi-Fi.
FichaJefe	INTEGER	Ficha del jefe responsable.
NombreJefe	TEXT	Nombre del jefe responsable.
EXTJefe	TEXT	Extensión telefónica del jefe.

Tabla EquiposReasignados:

Campo	Tipo de Dato	Descripción
CorreoUsuarioQueRecibio	TEXT	Correo del usuario que recibe el equipo reasignado.
SID	TEXT	Identificador único o SID del usuario.
Si_No	TEXT	Confirmación (Sí/No) relacionada con la transferencia.
Ficha	INTEGER	Ficha del usuario que recibe el equipo.
Nombre	TEXT	Nombre del usuario que recibe el equipo.
ComentariosEnlace	TEXT	Comentarios adicionales sobre la reasignación.

Tabla RetiroEquipo:

Campo	Tipo de Dato	Descripción
EstatusRetiro	TEXT	Estado actual del retiro del equipo.
ObservacionesRetiro	TEXT	Observaciones registradas sobre el retiro.
RetiroFisico	TEXT	Información sobre el retiro físico (Sí/No).
EstatusWoo	TEXT	Estatus en el sistema Woo.
EstatusTas	TEXT	Estatus en el sistema TAS.

Requerimientos del archivo Excel

Para cargar datos exitosamente en la base de datos, el sistema requiere un archivo Excel con la siguiente estructura:

Hojas	Descripción
Sheet1	Hoja principal la cual compartira sus datos con las siguientes hojas
EquipoEntregado	Hoja en la cual se encuentran los datos de los equipos que han sido entregados
ArrendadoRetirar	Hoja en la que se encuentra los datas de los equipos que ya se retiraron o se van a retirar
EquipoNuevo	Hoja en la cual se encuentran los datos de los equipos nuevos
EquiposReasignados	Hoja en la cual se encuentran los datos de los equipos que han sido reasignados
RetiroEquipo	Hoja en la cual se encuentran los datos de los equipos que ya se han retirado del activo o se encuentran en proceso de retiro